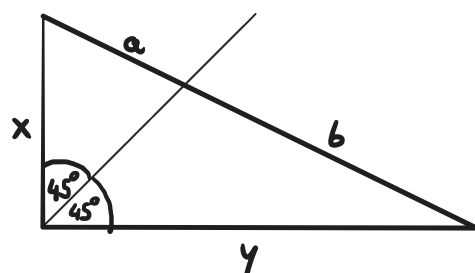


Zadanie z3 (8.2) Dwusieczna kąta prostego trójkąta prostokątnego dzieli przeciwprostokątną na odcinki o długościach a i b . Oblicz długości przyprostokątnych tego trójkąta.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



W zadaniu mamy dwie niewiadome - długości przyprostokątnych. „ a ” i „ b ” to dane.

W związku z tym potrzebujemy 2 równań.

2) Tworzymy układ 2 równań z tw. Pitagorasa oraz tw. o dwusiecznej:

$$\begin{cases} (a+b)^2 = x^2 + y^2 & (\text{tw. Pitagorasa}) \\ \frac{x}{a} = \frac{y}{b} & (\text{tw. o dwusiecznej}) \end{cases}$$

Trudniejsze układy równań najlepiej zazwyczaj rozwiązywać metodą podstawiania.

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{b} \rightarrow x = \frac{a}{b} \cdot y \rightarrow x^2 = \frac{a^2}{b^2} \cdot y^2$$

Z prostszego równania (z niższymi potęgami) można wyznaczyć x lub y .

$$\begin{aligned} (a+b)^2 &= \frac{a^2}{b^2} \cdot y^2 + y^2 \\ (a+b)^2 &= y^2 \left(\frac{a^2}{b^2} + 1 \right) \quad / : \left(\frac{a^2}{b^2} + 1 \right) \end{aligned}$$

$$y^2 = \frac{(a+b)^2}{\frac{a^2}{b^2} + 1} \quad / \sqrt{\quad}$$

$$y = \frac{a+b}{\sqrt{\frac{a^2}{b^2} + 1}} \rightarrow x = \frac{a}{b} \cdot y = \frac{a(a+b)}{b\sqrt{\frac{a^2}{b^2} + 1}}$$

W tego typu zadaniu będzie kilka poprawnych odpowiedzi końcowych, w zależności od tego, jak bardzo uprości się ten wynik.

Wynik tutaj jest równoważny wynikom na liście zadań. Za obie odpowiedzi przyznano by komplet punktów.

$$\text{Odp. } y = \frac{a+b}{\sqrt{\frac{a^2}{b^2} + 1}}, \quad x = \frac{a(a+b)}{b\sqrt{\frac{a^2}{b^2} + 1}}.$$